

Resolução de Exercícios

Álgebra Relacional

Aluno: Jeann Victor Batista

R.A.: 2024.1.08.014

Disciplina: Banco de Dados

Tema: Álgebra Relacional

Resolução de consultas em álgebra relacional sobre três bases de exemplo: um sistema bancário, uma pequena base de cargos/departamentos/funcionários e a clássica base COMPANY (Elmasri/Navathe).

Sumário

Sistema Bancário	1
Consulta 1: Empréstimos com quantia maior que 1200	1
Consulta 2: Números dos empréstimos com quantia maior que 1200	1
Consulta 3: Clientes com empréstimo, conta ou ambos	1
Consulta 4: Clientes com empréstimo e conta no banco	2
Consulta 5: Clientes com empréstimo na agência Perryridge	2
Consulta 6: Clientes com empréstimo em Perryridge mas sem conta em nenhuma agência	2
Cargos, Departamentos e Funcionários	3
Consulta 7: Nome de todos os funcionários	3
Consulta 8: Funcionários do departamento D1	4
Consulta 9: Nome e matrícula dos funcionários do departamento D1	4
Consulta 10: Funcionários do sexo masculino	4
Consulta 11: Nome e data de admissão das funcionárias	4
Consulta 12: Funcionários que ganham mais de \$500	5
Consulta 13: Matrícula e nome do departamento de cada funcionário	5
Consulta 14: Ramal da funcionária Ana Silveira	5
Consulta 15: Cargos das funcionárias	5
Consulta 16: Nomes dos funcionários com cargo de Gerente	6
Banco de Dados da Empresa (Company)	6
Consulta 17: Empregados do depto. 5 com mais de 10h no projeto “Produto X”	6
Consulta 18: Empregados com dependente de mesmo primeiro nome	7
Consulta 19: Supervisionados diretos de Franklin Wong	7
Consulta 20: Total de horas semanais por projeto	7
Consulta 21: Empregados que trabalham em todos os projetos	8
Consulta 22: Empregados que não trabalham em algum projeto	8
Consulta 23: Média salarial por departamento	8
Consulta 24: Departamentos com mais de uma localização ou mais de 10 empregados	9
Consulta 25: Média, maior e menor salário entre as empregadas	9
Consulta 26: Empregados em projeto de Houston cujo depto. não é de Houston	10
Consulta 27: Sobrenome de gerentes sem dependentes	10
Consulta 28: Empregados que trabalham em projeto e são gerentes	10
Consulta 29: Salários acrescidos de 10%	11
Consulta 30: Departamentos e projetos que controlam (com <i>outer join</i>)	11
Consulta 31: Gerentes e seus projetos (com <i>outer join</i>)	11
Consulta 32: Empregado e seu supervisor direto (com <i>outer join</i>)	12
Consulta 33: Exclusão de empregados dos projetos do departamento 2	12
Consulta 34: Inclusão de todas as combinações empregado/projeto	13
Consulta 35: Aumento de 5% para gerentes no projeto 3	13

Sistema Bancário

Esquema Relacional

- agência(nome_agência, cidade_agência, ativo)
- cliente(id_cliente, nome_cliente, rua_cliente, cidade_cliente)
- conta(número_conta, nome_agência, saldo)
- contaCliente(id_cliente, número_conta)
- empréstimo(número_empréstimo, nome_agência, quantia)
- emprestimoCliente(id_cliente, número_empréstimo)

Consulta 1: Empréstimos com quantia maior que 1200

Enunciado

Encontre todos os empréstimos de uma quantia maior que 1200.

Resolução

$$\sigma_{\text{quantia} > 1200}(\text{empréstimo})$$

Consulta 2: Números dos empréstimos com quantia maior que 1200

Enunciado

Retorne o número dos empréstimos com quantia maior que 1200.

Resolução

$$\pi_{\text{num_emprestimo}}(\sigma_{\text{quantia} > 1200}(\text{empréstimo}))$$

Consulta 3: Clientes com empréstimo, conta ou ambos

Enunciado

Retorne os nomes de clientes que têm um empréstimo, uma conta ou ambos.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \sigma_{\text{id_cliente}}(\text{contaCliente}) \\ R2 &= \sigma_{\text{id_cliente}}(\text{empréstimoCliente}) \\ R3 &= R1 \cup R2 \\ &\pi_{\text{nome_cliente}}(R3 \bowtie \text{cliente}) \end{aligned}$$

Consulta 4: Clientes com empréstimo e conta no banco**Enunciado**

Retorne os nomes de clientes que têm um empréstimo e uma conta no banco.

Resolução

$$\begin{aligned}R1 &= \sigma_{\text{id_cliente}}(\text{contaCliente}) \\R2 &= \sigma_{\text{id_cliente}}(\text{empréstimoCliente}) \\R3 &= R1 \cap R2 \\&\pi_{\text{nome_cliente}}(R3 \bowtie \text{cliente})\end{aligned}$$

Consulta 5: Clientes com empréstimo na agência Perryridge**Enunciado**

Encontre os nomes de todos os clientes que têm um empréstimo na agência Perryridge.

Resolução

$$\begin{aligned}R1 &= \sigma_{\text{nome_agencia}=\text{"Perryridge"}}(\text{emprestimo}) \\R2 &= R1 \bowtie \text{emprestimoCliente} \\R3 &= R2 \bowtie \text{cliente} \\&\pi_{\text{nome_cliente}}(R3)\end{aligned}$$

Consulta 6: Clientes com empréstimo em Perryridge mas sem conta em nenhuma agência**Enunciado**

Encontre os nomes de todos os clientes que têm um empréstimo na agência Perryridge mas não têm uma conta em qualquer agência do banco.

Resolução

$$\begin{aligned}R1 &= \pi_{\text{id_cliente}}(\sigma_{\text{nome_agencia}=\text{"Perryridge"}}(\text{emprestimo}) \bowtie \text{emprestimoCliente}) \\R2 &= \pi_{\text{id_cliente}}(\text{conta_cliente}) \\R3 &= R1 - R2 \\R4 &= R3 \bowtie \text{cliente} \\&\pi_{\text{nome_cliente}}(R4)\end{aligned}$$

Cargos, Departamentos e Funcionários

Instâncias das tabelas

Cargos da empresa

CdCargo	NmCargo	Salário
C1	Gerente	10000
C2	Auxiliar de escritório	1500
C3	Analista de Sistemas	6000

Departamentos da empresa

CdDepto	NmDepto	Ramal
D1	Informática	1301
D2	Recursos Humanos	1302
D3	Contabilidade	1303

Funcionários da empresa

NrMatric	NmFunc	DtAdm	Sexo	CdCargo	CdDepto
0001	Maria	10/12/02	F	C1	D1
0002	João	11/05/07	M	C2	D2
0003	Paulo	12/08/05	M	C3	D1
0004	Fábio	04/06/06	M	C3	D1

Consulta 7: Nome de todos os funcionários

Enunciado

Obter o nome de todos os funcionários.

Resolução

$$\pi_{nm_func}(\text{Funcionarios})$$

Consulta 8: Funcionários do departamento D1

Enunciado

Obter o nome de todos os funcionários do departamento 'D1'.

Resolução

$$R1 = \sigma_{CdDepto='D1'}(\text{funcionarios})$$

$$\pi_{nm_func}(R1)$$

Consulta 9: Nome e matrícula dos funcionários do departamento D1**Enunciado**

Obter o nome e a matrícula de todos os funcionários do departamento 'D1'.

Resolução

$$R1 = \sigma_{CdDeppto="D1"}(\text{funcionarios})$$
$$\pi_{nm_func, nr_matric}(R1)$$

Consulta 10: Funcionários do sexo masculino**Enunciado**

Buscar todos os funcionários do sexo masculino.

Resolução

$$\sigma_{\text{sexo}="M"}(\text{funcionarios})$$

Consulta 11: Nome e data de admissão das funcionárias**Enunciado**

Obter o nome e a data de admissão de todos os funcionários do sexo feminino.

Resolução

$$R1 = \sigma_{\text{sexo}="F"}(\text{funcionarios})$$
$$\pi_{nm_func, dt_adm}(R1)$$

Consulta 12: Funcionários que ganham mais de \$500**Enunciado**

Obter o nome dos funcionários que ganham mais de \$500.

Resolução

$$R1 = \text{Cargos} \bowtie \text{Funcionários}$$
$$R2 = \sigma_{\text{salario} > "500"}(R1)$$
$$\pi_{nm_func}(R2)$$

Consulta 13: Matrícula e nome do departamento de cada funcionário**Enunciado**

Obter a matrícula e o nome do respectivo departamento de todos os funcionários.

Resolução

$$\begin{aligned}R1 &= \text{Departamentos} \bowtie \text{Funcionários} \\ R2 &= \pi_{\text{matricula, nome_dep}}(R1)\end{aligned}$$

Consulta 14: Ramal da funcionária Ana Silveira**Enunciado**

Obter o ramal do funcionário 'ANA SILVEIRA'.

Resolução

$$\begin{aligned}R1 &= \text{Departamentos} \bowtie \text{Funcionários} \\ R2 &= \sigma_{\text{nome}=\text{"Ana Silveira"}}(R1) \\ &\pi_{\text{ramal}}(R2)\end{aligned}$$

Consulta 15: Cargos das funcionárias**Enunciado**

Obter os cargos dos funcionários do sexo feminino.

Resolução

$$\begin{aligned}R1 &= \text{Cargos} \bowtie \text{Funcionários} \\ R2 &= \sigma_{\text{sexo}=\text{"F"}}(R1) \\ &\pi_{\text{cargos}}(R2)\end{aligned}$$

Consulta 16: Nomes dos funcionários com cargo de Gerente**Enunciado**

Obter os nomes de todos os funcionários com cargo de 'Gerente'.

Resolução

$$\begin{aligned}
 R1 &= \text{Cargos} \bowtie \text{Funcionários} \\
 R2 &= \sigma_{\text{cargo}=\text{"Gerente"}}(R1) \\
 &\pi_{\text{nomes}}(R2)
 \end{aligned}$$

Banco de Dados da Empresa (Company)

Esquema Relacional

- EMPREGADO(PNOME, MINICIAL, UNOME, SSN, DATANASC, ENDERECO, SEXO, SALARIO, SUPERSN, DNO)
- DEPARTAMENTO(DNOME, DNUMERO, GERSSN, GERDATAINICIO)
- DEPTO_LOCALIZACOES(DNUMERO, DLOCALIZACAO)
- PROJETO(PJNOME, PNUMERO, PLOCALIZACAO, DNUM)
- TRABALHA_EM(ESSN, PNO, HORAS)
- DEPENDENTE(ESSN, NOME_DEPENDENTE, SEXO, DATANASC, PAR-ENTESCO)

Consulta 17: Empregados do depto. 5 com mais de 10h no projeto “Produto X”

Enunciado

Recupere o nome de todos os empregados do departamento 5 que trabalham em mais de dez horas por semana no projeto chamado “Produto X”.

Resolução

$$\begin{aligned}
 R1 &= \text{EMPREGADO} \bowtie_{\text{SSN}=\text{ESSN}} \text{TRABALHA_EM} \\
 R2 &= R1 \bowtie_{\text{PNO}=\text{PNUMERO}} \text{PROJETO} \\
 R3 &= \sigma_{(\text{DNO}=5 \wedge \text{HORAS}>10 \wedge \text{PJNOME}=\text{"Produto X"})}(R2) \\
 &\pi_{\text{PNOME}}(R3)
 \end{aligned}$$

Consulta 18: Empregados com dependente de mesmo primeiro nome

Enunciado

Liste os nomes de todos os empregados que tenham um dependente com o mesmo primeiro nome que o deles.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \text{EMPREGADO} \bowtie_{SSN=ESSN} \text{DEPENDENTE} \\ R2 &= \sigma_{(PNOME=NOME_DEPENDENTE)}(R1) \\ &\pi_{PNOME}(R2) \end{aligned}$$

Consulta 19: Supervisionados diretos de Franklin Wong

Enunciado

Encontre os nomes de todos os empregados que são diretamente supervisionados por Franklin Wong.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \sigma_{(PNOME="Franklin" \wedge UNOME="Wong")}(EMPREGADO) \\ R2 &= \text{EMPREGADO} \bowtie_{SUPERSSN=R1.SSN} R1 \\ &\pi_{EMPREGADO.PNOME, EMPREGADO.UNOME}(R2) \end{aligned}$$

Consulta 20: Total de horas semanais por projeto

Enunciado

Para cada projeto, liste o nome do projeto e o total de horas por semana (de todos os empregados) gastas no projeto.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \text{TRABALHA_EM} \bowtie_{PNO=PNUMERO} \text{PROJETO} \\ R2 &= \mathcal{G}_{PJNOME}(SUM(HORAS) \rightarrow TOTAL_HORAS)(R1) \\ &\pi_{PJNOME, TOTAL_HORAS}(R2) \end{aligned}$$

Consulta 21: Empregados que trabalham em todos os projetos

Enunciado

Recupere os nomes dos empregados que trabalham em todos os projetos.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \pi_{ESSN, PNO}(\text{TRABALHA_EM}) \\ R2 &= \pi_{PNUMERO}(\text{PROJETO}) \\ R3 &= R1 \div R2 \\ R4 &= \text{EMPREGADO} \bowtie_{SSN=ESSN} R3 \quad // \text{ obter o nome do empregado} \\ &\quad \pi_{PJNOME}(R4) \end{aligned}$$

Consulta 22: Empregados que não trabalham em algum projeto

Enunciado

Recupere os nomes dos empregados que não estão trabalhando em algum projeto.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \pi_{SSN}(\text{EMPREGADO}) \\ R2 &= \pi_{ESSN}(\text{TRABALHA_EM}) \\ R3 &= R1 - R2 \\ R4 &= \text{EMPREGADO} \bowtie_{SSN=ESSN} R3 \quad // \text{ obter o nome do empregado} \\ &\quad \pi_{PJNOME}(R4) \end{aligned}$$

Consulta 23: Média salarial por departamento

Enunciado

Para cada departamento, recupere o nome do departamento e a média salarial de todos os empregados que trabalhem nesse departamento.

Resolução

Primeiro calcula-se a média de todos os empregados do mesmo departamento:

$$R1 = \mathcal{G}_{DNO}(AVG(SALARIO) \rightarrow MEDIA_SALARIAL)(\text{EMPREGADO})$$

Depois junta-se essa relação com departamento, para que cada departamento tenha sua média salarial/nome:

$$\begin{aligned} R2 &= \text{DEPARTAMENTO} \bowtie_{DNUMERO=R1.DNO} R1 \\ &\quad \pi_{DNOME, MEDIA_SALARIAL}(R2) \end{aligned}$$

Consulta 24: Departamentos com mais de uma localização ou mais de 10 empregados

Enunciado

Recupere os números de departamento que possuem mais de uma localização ou possuem mais de 10 empregados trabalhando, ou ambos.

Resolução

$$\begin{aligned}
 R1 &= \mathcal{G}_{DNUMERO}(COUNT(DLOCALIZACAO) \rightarrow QTD_LOCAL) \\
 &\quad (DEPTO_LOCALIZACOES) \\
 R2 &= \sigma_{qtdlocal > 1}(R1) \\
 R3 &= \mathcal{G}_{DNO}(COUNT(ESSN) \rightarrow QTD_EMP)(EMPREGADO) \\
 R4 &= \sigma_{qtdemp > 10}(R3) \\
 R5 &= \pi_{DNUMERO}(R2) \cup \pi_{DNO}(R4)
 \end{aligned}$$

Consulta 25: Média, maior e menor salário entre as empregadas

Enunciado

Recupere a média salarial de todos os empregados do sexo feminino, bem como o maior e o menor salário desta categoria.

Resolução

$$\begin{aligned}
 R1 &= \sigma_{sexo=F}(EMPREGADO) \\
 R2 &= \mathcal{G}(AVG(SALARIO) \rightarrow MEDIA, MAX(SALARIO) \rightarrow MAX, \\
 &\quad MIN(SALARIO) \rightarrow MIN)(EMPREGADO) \\
 &\quad \pi_{MEDIA, MAX, MIN}(R2)
 \end{aligned}$$

Consulta 26: Empregados em projeto de Houston cujo depto. não é de Houston

Enunciado

Encontre o nome e o endereço de todos os empregados que trabalhem em pelo menos um projeto localizado em Houston, mas cujo departamento não se localiza em Houston.

Resolução

$$\begin{aligned}
R1 &= \sigma_{plocalizacao=Houston}(\text{PROJETO}) \\
R2 &= \text{TRABALHA_EM} \bowtie_{PNO=PNUMERO} R1 \\
R3 &= \pi_{ESSN}(R2) \\
R4 &= \sigma_{dlocalizacao=Houston}(\text{DEPARTAMENTO}) \\
R5 &= \pi_{DNUMERO}(R4) \\
R6 &= \text{EMPREGADO} \bowtie_{SSN=ESSN.R3} (R3) \\
R7 &= \sigma_{dno \neq R5}(R6) \\
&\quad \pi_{PNOME, ENDEREÇO}(R7)
\end{aligned}$$

Consulta 27: Sobrenome de gerentes sem dependentes

Enunciado

Liste os últimos nomes de todos os gerentes de departamento que não tenham dependentes. A relação resultante deverá se chamar *gerentes_sem_dependentes* e o atributo *unome_ger*.

Resolução

$$\begin{aligned}
R1 &= \pi_{GERSSN}(\text{DEPARTAMENTO}) \\
R2 &= \pi_{ESSN}(\text{DEPENDENTE}) \\
R3 &= R1 - R2 \\
R4 &= \text{EMPREGADO} \bowtie_{SSN=ESSN} (R3) \\
&\quad \rho_{unome_ger}(\pi_{UNOME}(R4))
\end{aligned}$$

Consulta 28: Empregados que trabalham em projeto e são gerentes

Enunciado

Retorne o nome dos empregados que trabalham em algum projeto e que são gerentes de algum departamento.

Resolução

$$\begin{aligned}
R1 &= \pi_{GERSSN}(\text{DEPARTAMENTO}) \\
R2 &= \pi_{ESSN}(\text{TRABALHA_EM}) \\
R3 &= R1 \cap R2 \\
R4 &= \text{EMPREGADO} \bowtie_{SSN=R3.ESSN} (R3) \\
&\quad \pi_{PNOME}(R4)
\end{aligned}$$

Consulta 29: Salários acrescidos de 10%

Enunciado

Retorne o nome dos empregados e seus respectivos salários acrescidos de 10%.

Resolução

$$\begin{aligned} \text{EMPREGADO} \leftarrow & \pi_{pnome, minicial, unome, ssn, datanasc, endereco, sexo,} \\ & \pi_{salario*1,1 \text{ as } salario, superssn, dno}(\text{EMPREGADO}) \\ & \pi_{PNOME, SALDO}(\text{EMPREGADO}) \end{aligned}$$
Consulta 30: Departamentos e projetos que controlam (com *outer join*)

Enunciado

Retorne o número e nome dos departamentos seguidos dos números de projeto que eles controlam. Caso algum departamento não controle nenhum projeto, ele deve aparecer no resultado.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \text{DEPARTAMENTO} \bowtie_{DNUMERO=DNUM} (\text{PROJETO}) \\ R2 &= \mathcal{G}_{DNUMERO, DNOME}(\text{COUNT}(PNUMERO) \rightarrow NPROJETOS)(R1) \\ & \pi_{DNOME, DNUMERO, NPROJETOS}(R2) \end{aligned}$$
Consulta 31: Gerentes e seus projetos (com *outer join*)

Enunciado

Para os empregados que são gerentes de um departamento, retorne seu primeiro nome e o nome dos respectivos projetos em que trabalha. Caso exista algum projeto que não tenha nenhum gerente alocado, ele deve ser retornado.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \text{DEPARTAMENTO} \bowtie_{GERSSN=SSN} (\text{EMPREGADO}) \\ R2 &= \text{TRABALHA_EM} \bowtie_{SSN=ESSN}^L (R1) \\ R3 &= \text{PROJETO} \bowtie_{PNUMERO=PNO}^L (R2) \\ & \pi_{PNOME, PJNOME}(R3) \end{aligned}$$

As junções acima são externas à esquerda, garantindo que projetos sem gerente ainda apareçam no resultado.

Consulta 32: Empregado e seu supervisor direto (com *outer join*)

Enunciado

Retorne os primeiros nomes de empregado seguido do primeiro nome do seu supervisor direto. Mostre nesta mesma consulta aqueles empregados que não são supervisores e também aqueles que não são supervisionados.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \rho_E(\text{EMPREGADO}) && // \text{renomeando para ficar mais fácil... Empregados} \\ R2 &= \rho_S(\text{EMPREGADO}) && // \text{renomeando para ficar mais fácil... Supervisores} \\ R3 &= R1 \bowtie_{E.SUPERSSN=S.SSN}^L R2 \\ &\quad \pi_{E.PNOME, S.PNOME}(R3) \end{aligned}$$

Consulta 33: Exclusão de empregados dos projetos do departamento 2

Enunciado

Considerando operações de modificação, faça: exclua todos os registros de empregados que trabalhem nos projetos controlados pelo departamento 2.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \sigma_{(DNUM=2)}(\text{PROJETO}) \\ R2 &= \pi_{PNUMERO}(R1) \\ R3 &= \sigma_{(PNO=PNUMERO.R2)}(\text{TRABALHA_EM}) \\ R4 &= \pi_{ESSN}(R3) \\ \text{EMPREGADO} &:= \text{EMPREGADO} - \sigma_{(SSN \in R4)}(\text{EMPREGADO}) \end{aligned}$$

Consulta 34: Inclusão de todas as combinações empregado/projeto

Enunciado

Inclua um registro na tabela “trabalha_em” para cada combinação de empregado e projeto existentes.

Resolução

$$\begin{aligned} R1 &= \pi_{SSN}(\text{EMPREGADO}) \\ R2 &= \pi_{PNUMERO}(\text{PROJETO}) \\ R3 &= R1 \times R2 \\ \text{TRABALHA_EM} &:= \text{TRABALHA_EM} \cup R3 \end{aligned}$$

Consulta 35: Aumento de 5% para gerentes no projeto 3**Enunciado**

Para todos os empregados gerentes que trabalham no projeto 3, aumente seu salário em 5%.

Resolução
$$R1 = \text{DEPARTAMENTO} \bowtie_{GERSSN=ESSN} (\text{TRABALHA_EM})$$
$$R2 = \sigma_{(PNO=3)}(R1)$$
$$R3 = \text{EMPREGADO} \bowtie_{SSN=ESSN} (R2)$$
$$R3 \leftarrow \pi_{pnome, minicial, unome, ssn, datanasc, endereco, sexo, salario*1,05 \text{ as } salario, superssn, dno}(R3)$$